Simulation de reconstruction par régions de visibilité

Notice du prototype de banc · moteur V9.2 · Draft T0 · 29 octobre 2026

But de l’essai

Comparer deux façons de produire une image candidate après la classification des tuiles, afin de vérifier si la carte de visibilité peut préserver les textures tout en évitant une nouvelle traversée BVH.

Mode A — interpolation RGB des sondes

Les quatre couleurs des coins sont interpolées, puis corrigées par la cinquième sonde centrale. Ce mode est conservé comme référence de diagnostic : il est rapide, mais l’image d’essai a montré que les textures du sol et des pavés deviennent floues.

Mode B — patch de surface et shader V9.2

Dans chaque tuile stable, les profondeurs de trois coins construisent un plan local. Chaque pixel reçoit un rayon caméra ; son intersection avec ce plan fournit un point de surface approximatif. Le shader V9.2 recalcule alors la normale, les UV, l’échantillon de texture, l’éclairage, les ombres et le brouillard par pixel. Les tuiles incertaines recopient les pixels du rendu de référence.

Mesures visibles

Le banc affiche la candidate, une carte de chaleur des différences, le temps CPU de reconstruction et comparaison, l’erreur couleur moyenne maximale-RGB dans les tuiles stables, le taux de pixels dont l’écart dépasse 8 niveaux et la part de repli exact. Le choix de mode permet de comparer les deux chemins sur la même image.

Limites et lecture des temps

Les profondeurs des coins et l’identifiant de surface proviennent du rendu V9.2 complet déjà calculé. La comparaison isole donc la qualité du patch et le coût d’un re-shading sans BVH pour la même caméra ; elle ne calcule pas un nouveau point de vue N+1. Les pixels des tuiles incertaines sont copiés gratuitement depuis la référence, ce qui rend la comparaison optimiste. Le temps affiché n’est ni un temps de rendu complet, ni un gain FPS. La qualité du patch sur des surfaces courbes et aux changements de face doit être vérifiée.

Lancement : attendre une image V9.2 terminée, choisir la résolution, la taille de tuile et la tolérance, cliquer « Analyser l’image terminée », sélectionner un mode, puis cliquer « Reconstruire l’image candidate ». Refaire la carte après tout changement de caméra ou de rendu.

Statut : prototype de simulation. Le renderer V9.2 de référence reste inchangé.